CdL in Informatica, "GEOMETRIA ed ALGEBRA", Esame scritto dell'2 luglio 2026 — Sessione Estiva, secondo appello, esame B

- Cognome..... Coltrane ..... Nome..... Giovanni .....
  Numero di matricola.....
- È severamente vietato l'uso di appunti, libri, calcolatrici, telefoni cellulari, smart-watch, occhiali smart e auricolari.
- Le risposte prive di dimostrazione non saranno prese in considerazione.

(0) **Esercizi di filtro.** (Questi quesiti vertono su argomenti di base ed è necessario rispondere correttamente a tutti per procedere con la correzione dell'esame.) (Totale: 3 Punti)

(i) Siano $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ e $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$. Calcolare il prodotto matriciale $A\vec{v}$. [1 Punto]

(ii) I vettori $\vec{v} = (1, 1, 2)$ e $\vec{w} = (-1, 2, 0)$ sono linearmente indipendenti? Spiega il perché. [1 Punto]

(iii) La matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ è invertibile? [1 Punto] Spiega il perché.

i) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 3 + 0\cdot 1 \\ 3\cdot 3 + (-1)\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \end{pmatrix}$

ii) sono indipend.: se $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ & $\alpha_1 \vec{v} + \alpha_2 \vec{w} = \vec{0}$

allora $\alpha_1 (1,1,2) + \alpha_2 (-1,2,0) = (0,0,0)$

$\Rightarrow (\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_1) = (0,0,0)$

$\Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2, \ \alpha_1 = -2\alpha_2, \ 2\alpha_1 = 0$

$\Rightarrow \alpha_2 = \alpha_1, \ \alpha_2 = -\frac{1}{2}\alpha_1, \ \underline{\alpha_1 = 0} \Rightarrow \underline{\alpha_2 = 0}$

iii) non invertibile perché

i righe sono linearmente dipendenti:

$(2,2,2) + (0,1,2) = (2,3,4) \qquad R_1 + R_2 = R_3$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$

$R_1 \quad R_2 \quad R_3$

(1) Si consideri lo spazio vettoriale V dei polinomi a coefficienti reali di grado minore o uguale a 2. Sia W il sottoinsieme di V definito come segue:

$$W = \{p(x) = ax^2 + bx + c \in V : a - b = 0\}.$$

(a) Dimostrare che W è un sottospazio vettoriale di V. [3 Punti]
(b) Determinare una base B per W e specificare la sua dimensione. Spiegare perché l'insieme di polinomi B è linearmente indipendente e dimostrare che $\mathrm{Span}(B) = W$. [3 Punti]

(a) $p(x) \in W \iff p(x) = ax^2 + ax + c$ (dove $a, c \in \mathbb{R}$).

W sottospazio perché ① $(ax^2+ax+c) + (a'x^2+a'x+c') =$
$= (a+a')x^2 + (a+a')x + (c+c')$
→ uguali ←

② $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \lambda(ax^2+ax+c) =$
$= (\lambda a)x^2 + (\lambda a)x + (\lambda c)$
↖ uguali ↗

(b) $p(x) = a(x^2+x) + c \cdot 1 \Rightarrow W = \mathrm{Span}\{x^2+x, 1\}$

Anche $\{x^2+x, 1\}$ è linearmente indipendenti perché $\alpha_1(x^2+x) + \alpha_2 \cdot 1 = 0 \Rightarrow \alpha_1 = 0 = \alpha_2$. Allora $\{x^2+x, 1\}$ è una base di W. Dimensione = numero di vettori di base $= 2$

$B = \{x^2+x, 1\}$

(2) Si consideri il seguente sistema lineare dipendente dal parametro reale □ (dove il simbolo □ denota un numero reale):

$$\begin{cases} 2x + z = 0 \\ x + 3y = 5 \\ 4y + \square z = 2 \end{cases}$$

(a) Scrivere il sistema in forma matriciale. [2 Punti]
(b) Qual è il rango della matrice dei coefficienti al variare di □? [3 Punti]
(c) Risolvere il sistema per x, y e z nei casi in cui esso ammette soluzione. [3 Punti]

(a) sia $\square = k$ numero reale $\Rightarrow$ $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 4 & k & 2 \end{array}\right)$

(b) Gauss riduzione: $R_2 \to R_2 - 2R_1$ $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 5 \\ 0 & 4 & k & 2 \end{array}\right)$ $R_3 \to R_3 - \frac{4}{3}R_2$

$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & k+\frac{8}{3} & -\frac{14}{3} \end{array}\right)$

se $k = -8/3 \Rightarrow$ numero dei pivot $= 2$
$\Rightarrow$ rango $= 2$

se $k \neq -8/3 \Rightarrow$ numero dei pivot $= 3$
$\Rightarrow$ rango $= 3$

(c) se $k = -8/3 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -14/3 \end{array}\right) \Rightarrow 0 + 0 + 0 = -14/3 \Rightarrow$ non ammette soluzione

se $k \neq -\frac{8}{3} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & k+\frac{8}{3} & -\frac{14}{3} \end{array}\right) \Rightarrow z = -\frac{14}{3k+8}$

$y = \frac{5+2z}{3} = \frac{5k+4}{3k+8}$

$x = -z/2 = \frac{7}{3k+8}$

(3) Sia $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione definita da:

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ 3y - z \\ z \end{pmatrix}$$

(a) Un docente chiede a uno studente di dimostrare che una funzione T è un'applicazione lineare. Lo studente risponde che, poiché $T\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, allora la funzione è sicuramente un'applicazione lineare. La dimostrazione dello studente è corretta? Se non lo è, cosa manca per completarla? [2 Punti]
(b) Determinare una base per $\ker(T)$ e la dimensione di $\mathrm{im}(T)$. [1 Punto]
(c) La funzione T del quesito (b) può essere suriettiva ma non iniettiva? [2 Punti]

(a) Non corretta: dobbiamo sapere $T(\vec{x}+\vec{y}) = T(\vec{x}) + T(\vec{y})$ e $T(\lambda\vec{x}) = \lambda T(\vec{x})$.
per esempio $R\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ soddisfa
$R\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0^2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ma R non è applicazione lineare.

(b) $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \ker T \iff T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} x-y \\ 3y-z \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\iff \begin{matrix} x=y \\ z=3y \\ z=0 \end{matrix} \iff \begin{matrix} x=y \\ 0=3y \\ z=0 \end{matrix} \iff \begin{matrix} x=0 \\ 0=y \\ z=0 \end{matrix} \iff \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

quindi $\ker T = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ ha dimensione 0

$\dim \mathrm{Im}(T) + \dim \ker(T) = \dim \mathbb{R}^3$
$\Rightarrow \dim \mathrm{Im}(T) + 0 = 3$
$\Rightarrow \dim \mathrm{Im}(T) = 3$

(c) No. Un applicazione lineare $R : V \to V$ è suriettiva se e solo se è iniettiva.

(4) (a) Qual è il determinante di una matrice generica che possiede almeno un autovalore uguale a 0? Spiegare brevemente la risposta. [2 Punti]

Sia ora A la seguente matrice dipendente dal parametro reale ♡, dove si specifica chiaramente che il simbolo ♡ denota un generico numero reale positivo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \heartsuit \\ -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

(b) Determinare gli autovalori della matrice A al variare di ♡. [3 Punti]

(c) Per ciascun autovalore trovato al punto precedente, determinare i relativi autovettori (esprimendo i risultati in funzione di ♡ dove necessario). [3 Punti]

(a) Se A ha polinomio caratteristico $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$

$\Rightarrow p_A(0) = \det(A - 0 \cdot I) = \det A$

Quindi 0 autovalore $\Leftrightarrow p_A(0) = 0 \Leftrightarrow \det A = 0$

(b) λ autovalore $\Leftrightarrow 0 = \det(A - \lambda I_2) = \det\begin{pmatrix} 1-\lambda & \heartsuit \\ -2 & -1-\lambda \end{pmatrix}$

$= \lambda^2 - 1 + 2\heartsuit \Leftrightarrow \lambda^2 = 1 - 2\heartsuit \Leftrightarrow \lambda = \pm\sqrt{1-2\heartsuit}$

quindi $\exists$ due autovalori: $\lambda_1 = \sqrt{1-2\heartsuit}$, $\lambda_2 = -\sqrt{1-2\heartsuit}$.

(c) $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ autovettore per λ_1

$\Leftrightarrow A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & \heartsuit \\ -2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 x \\ \lambda_1 y \end{pmatrix}$

$\Leftrightarrow \begin{matrix} x + \heartsuit y = \lambda_1 x \\ -2x - y = \lambda_1 y \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} \heartsuit y = (\lambda_1 - 1)x \\ (1+\lambda_1)y = -2x \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} \heartsuit y = (\lambda_1 - 1)x \\ (\lambda_1^2 - 1)y = -2(\lambda_1 - 1)x \end{matrix}$

$\Leftrightarrow \begin{matrix} \heartsuit y = (\lambda_1 - 1)x \\ -2\heartsuit y = -2(\lambda_1 - 1)x \end{matrix} \Leftrightarrow y = \frac{\lambda_1 - 1}{\heartsuit} x \quad (\heartsuit > 0)$

quindi $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{\lambda_1 - 1}{\heartsuit} \end{pmatrix} = x\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{\sqrt{1-2\heartsuit} - 1}{\heartsuit} \end{pmatrix}$ autovettore

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ autovettore per $\lambda_2 \Leftrightarrow$

$A\cdot\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda_2\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Leftrightarrow \ldots \Leftrightarrow \begin{matrix} x + \heartsuit y = \lambda_2 x \\ -2x - y = \lambda_2 y \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} \heartsuit y = (\lambda_2 - 1)x \\ (\lambda_2^2 - 1)y = -2(\lambda_2 - 1)x \end{matrix}$

$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \heartsuit y = (\lambda_2 - 1)x \\ -2\heartsuit y = -2(\lambda_2 - 1)x \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{\lambda_2 - 1}{\heartsuit} \end{pmatrix} = x\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{-\sqrt{1-2\heartsuit} - 1}{\heartsuit} \end{pmatrix}$ autovettore